

## 3 Documento di Specifica dei Requisiti Software

### 3.1 Prospettiva del prodotto

**BugBoard26** si colloca nel contesto degli strumenti di supporto allo sviluppo software, fornendo una piattaforma unificata per la gestione delle *issue*. Il sistema è concepito come un'applicazione indipendente, accessibile tramite interfaccia *web-based*, ma potenzialmente integrabile con altri strumenti di sviluppo.

Il prodotto adotta un'architettura client-server, in cui il client (interfaccia utente) comunica con un server centralizzato per la gestione dei dati relativi a utenti, issue, commenti e cronologie. Tutti i dati vengono conservati in un database relazionale, garantendo consistenza e tracciabilità.

### 3.2 Funzionalità del sistema

Il sistema offrirà le seguenti funzionalità principali:

- autenticazione sicura tramite email e password;
- gestione delle utenze da parte degli amministratori, con possibile aggiunta di scadenze opzionali per la risoluzione di bug;
- creazione delle issue con titolo, descrizione, tipologia, priorità e allegati.
- vista riepilogativa con possibilità di filtrare, ordinare e ricercare le issue secondo criteri multipli;
- assegnazione dei bug ai membri del team da parte degli amministratori, con relativo sistema di notifiche e area di visualizzazione personale;
- modifica dei bug nel rispetto del proprio livello di accesso.
- tracciamento della cronologia delle modifiche dei bug;

Queste funzionalità, qui scritte in linguaggio naturale, sono riscontrabili anche nello [Use Case UML](#) a pagina seguente.

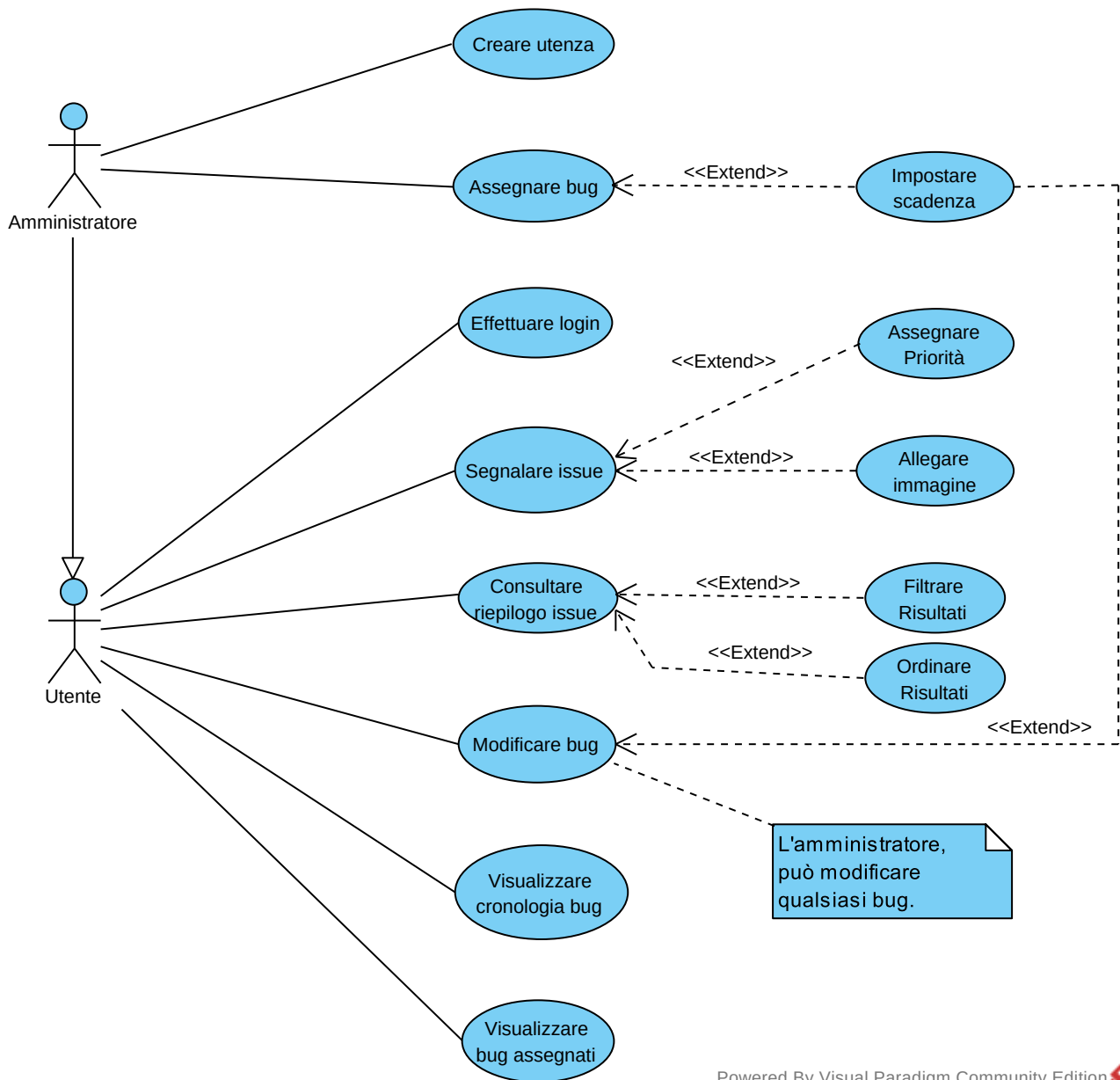
### 3.3 Caratteristiche degli utenti

Gli utenti del sistema sono profilati secondo un modello di controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC - Role-Based Access Control), distinguendo due categorie gerarchiche:

**Utente (Membro del Team):** rappresenta l'attore base autenticato all'interno del sistema. Possiede i diritti di *lettura globale* che gli consentono di consultare l'elenco di tutte le segnalazioni (con facoltà di filtraggio e ordinamento) e di esaminarne il relativo storico delle modifiche dei bug. In *scrittura*, è abilitato ad aprire nuove segnalazioni (bug, feature, documentation, question). Tuttavia, può modificare lo stato e i dettagli esclusivamente dei *bug* di cui risulta formalmente assegnatario.

**Amministratore (Admin):** rappresenta un'utenza con privilegi di gestione (*superuser*) che estende le capacità dell'Utente base. Possiede la responsabilità esclusiva di registrare nuove utenze, assegnare i bug ai vari membri del team per la risoluzione e definire le relative scadenze. A livello di permessi, l'Amministratore non è soggetto al vincolo di assegnazione, godendo di diritti di modifica completi e incondizionati su qualsiasi issue o bug presente a sistema.

### 3.4 Use Case UML



Powered By Visual Paradigm Community Edition

Figura 1: Use Case UML

## 3.4.1 Descrizione testuale strutturata

|                                                                   |                                                                                                     |                                                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>USE CASE #1</b>                                                | Segnalare issue                                                                                     |                                                                                 |                                       |
| <b>Goal in context</b>                                            | Segnalare agli altri membri del team una issue su un progetto                                       |                                                                                 |                                       |
| <b>Preconditions</b>                                              | L'utente deve aver effettuato il login                                                              |                                                                                 |                                       |
| <b>Success End Conditions</b>                                     | Il sistema tiene traccia della segnalazione della issue, che viene creata con stato iniziale "TODO" |                                                                                 |                                       |
| <b>Failure End Conditions</b>                                     | La issue non viene aggiunta                                                                         |                                                                                 |                                       |
| <b>Primary Actor</b>                                              | Utente                                                                                              |                                                                                 |                                       |
| <b>Trigger</b>                                                    | L'Utente clicca l'apposito bottone per segnalare issue                                              |                                                                                 |                                       |
| <b>Main Scenario</b>                                              | <b>Step n.</b>                                                                                      | <b>Utente</b>                                                                   | <b>System</b>                         |
|                                                                   | 1                                                                                                   | Clicca <i>Segnala issue</i>                                                     |                                       |
|                                                                   | 2                                                                                                   |                                                                                 | Mostra M02                            |
|                                                                   | 3                                                                                                   | Scriva <i>Titolo</i> ,<br><i>Descrizione</i> ,<br><i>Progetto</i> e <i>Tipo</i> |                                       |
|                                                                   | 4                                                                                                   | Clicca <i>Ok</i>                                                                |                                       |
|                                                                   | 5                                                                                                   |                                                                                 | Mostra M03                            |
|                                                                   | 6                                                                                                   |                                                                                 | Mostra M01                            |
| <b>Extension #1</b><br>(clicca <i>Canc</i> e poi <i>Annulla</i> ) | 4a                                                                                                  | Clicca <i>Canc</i>                                                              |                                       |
|                                                                   | 5a                                                                                                  |                                                                                 | Mostra M04                            |
|                                                                   | 6a                                                                                                  | Clicca <i>Annulla</i>                                                           |                                       |
|                                                                   | 7a                                                                                                  |                                                                                 | Ritorna allo step 2 del main scenario |
| <b>Extension #2</b><br>(clicca <i>Canc</i> e poi <i>Procedi</i> ) | 4b                                                                                                  | Clicca <i>Canc</i>                                                              |                                       |
|                                                                   | 5b                                                                                                  |                                                                                 | Mostra M04                            |
|                                                                   | 6b                                                                                                  | Clicca <i>Procedi</i>                                                           |                                       |
|                                                                   | 7b                                                                                                  |                                                                                 | Mostra M01                            |
| <b>Extension #3</b><br>(specifica altre info)                     | 3d                                                                                                  | Inserisce anche priorità e allega immagine                                      |                                       |
|                                                                   | 4d                                                                                                  | Clicca <i>Ok</i>                                                                |                                       |
|                                                                   | 5d                                                                                                  |                                                                                 | Ritorna allo step 5 del main scenario |
| <b>Extension #4</b><br>(Immagine non supportata)                  | 4e                                                                                                  |                                                                                 | Mostra M05                            |
|                                                                   | 5e                                                                                                  | Clicca <i>Ok</i>                                                                |                                       |
|                                                                   | 6e                                                                                                  |                                                                                 | Ritorna allo step 3 del main scenario |
| <b>Extension #5</b><br>(Errore generico)                          | 4f                                                                                                  |                                                                                 | Mostra M06                            |
|                                                                   | 5f                                                                                                  | Clicca <i>Ok</i>                                                                |                                       |
|                                                                   | 6f                                                                                                  |                                                                                 | Ritorna allo step 3 del main scenario |

|                                                                      |                                                                                                            |                                                             |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>USE CASE #2</b>                                                   | Assegnare bug                                                                                              |                                                             |                                                 |
| <b>Goal in context</b>                                               | Assegnare un bug a un membro del team per la risoluzione e, opzionalmente, fissare una scadenza            |                                                             |                                                 |
| <b>Preconditions</b>                                                 | L'Amministratore deve aver effettuato il login. Deve esistere almeno un bug nel sistema.                   |                                                             |                                                 |
| <b>Success End Conditions</b>                                        | Il bug è assegnato all'utente scelto, il quale riceve una notifica. L'eventuale scadenza viene registrata. |                                                             |                                                 |
| <b>Failure End Conditions</b>                                        | L'assegnazione non viene completata. Il bug rimane nel suo stato precedente.                               |                                                             |                                                 |
| <b>Primary Actor</b>                                                 | Amministratore                                                                                             |                                                             |                                                 |
| <b>Trigger</b>                                                       | L'amministratore clicca sul bottone per assegnare uno specifico bug                                        |                                                             |                                                 |
| <b>Main Scenario</b>                                                 | <b>Step n.</b>                                                                                             | <b>Admin</b>                                                | <b>System</b>                                   |
|                                                                      | 1                                                                                                          | Clicca <i>Assegna Bug</i>                                   |                                                 |
|                                                                      | 2                                                                                                          |                                                             | Mostra M07                                      |
|                                                                      | 3                                                                                                          | Seleziona <i>Progetto, Bug</i> ed <i>Utente</i> dalla lista |                                                 |
|                                                                      | 4                                                                                                          | Clicca <i>Ok</i>                                            |                                                 |
|                                                                      | 5                                                                                                          |                                                             | Mostra M08 ed invia notifica all' <i>Utente</i> |
|                                                                      | 6                                                                                                          |                                                             | Mostra M01                                      |
| <b>Extension #1</b><br>( <i>Admin</i> sceglie di impostare scadenza) | 3a                                                                                                         | Inserisce data in <i>Scadenza</i>                           |                                                 |
|                                                                      | 4a                                                                                                         |                                                             | Ritorna allo step 5 del main scenario           |
| <b>Extension #2</b><br>(clicca <i>Canc</i> e poi <i>Procedi</i> )    | 4b                                                                                                         | Clicca <i>Canc</i>                                          |                                                 |
|                                                                      | 5b                                                                                                         |                                                             | Mostra M09                                      |
|                                                                      | 6b                                                                                                         | Clicca <i>Procedi</i>                                       |                                                 |
|                                                                      | 7b                                                                                                         |                                                             | Ritorna allo step 6 del main scenario           |
| <b>Extension #3</b><br>(clicca <i>Canc</i> e poi <i>Annulla</i> )    | 4d                                                                                                         | Clicca <i>Canc</i>                                          |                                                 |
|                                                                      | 5d                                                                                                         |                                                             | Mostra M09                                      |
|                                                                      | 6d                                                                                                         | Clicca <i>Annulla</i>                                       |                                                 |
|                                                                      | 7d                                                                                                         |                                                             | Ritorna allo step 2 del main scenario           |

3.4.2 Mock-Ups

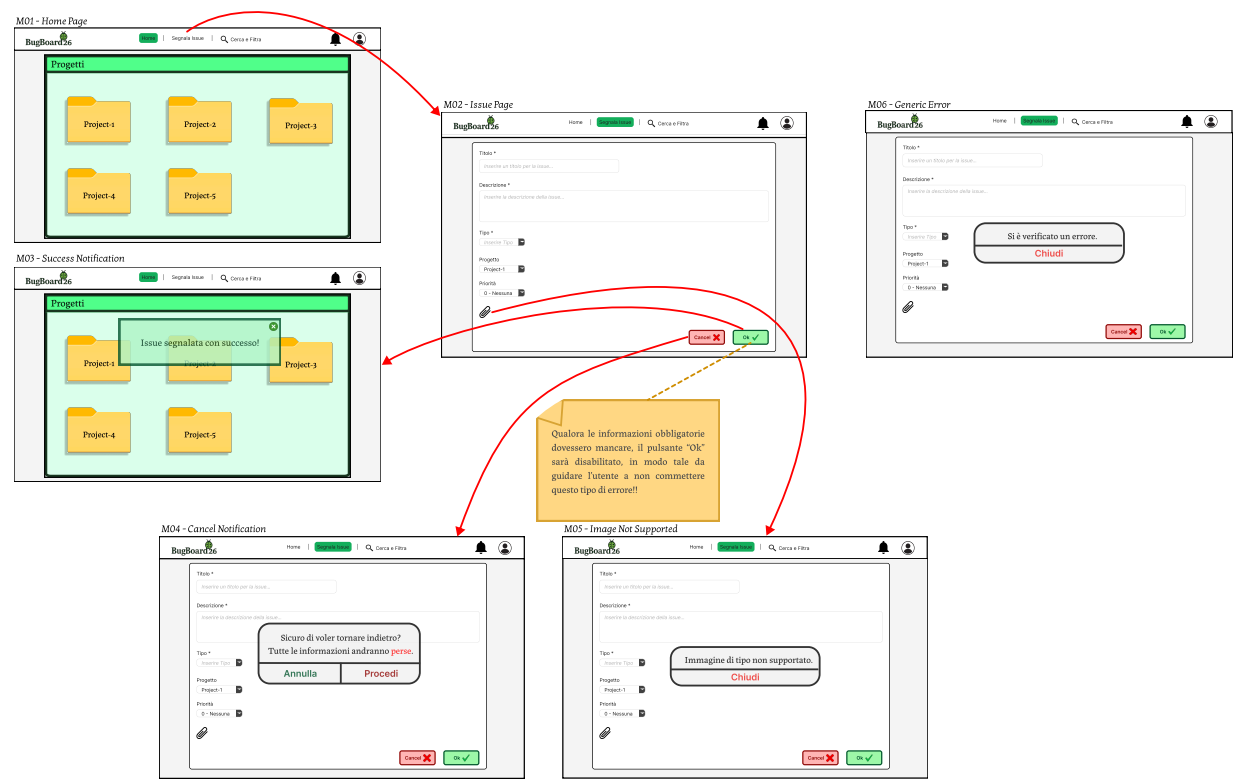


Figura 2: M01-M06

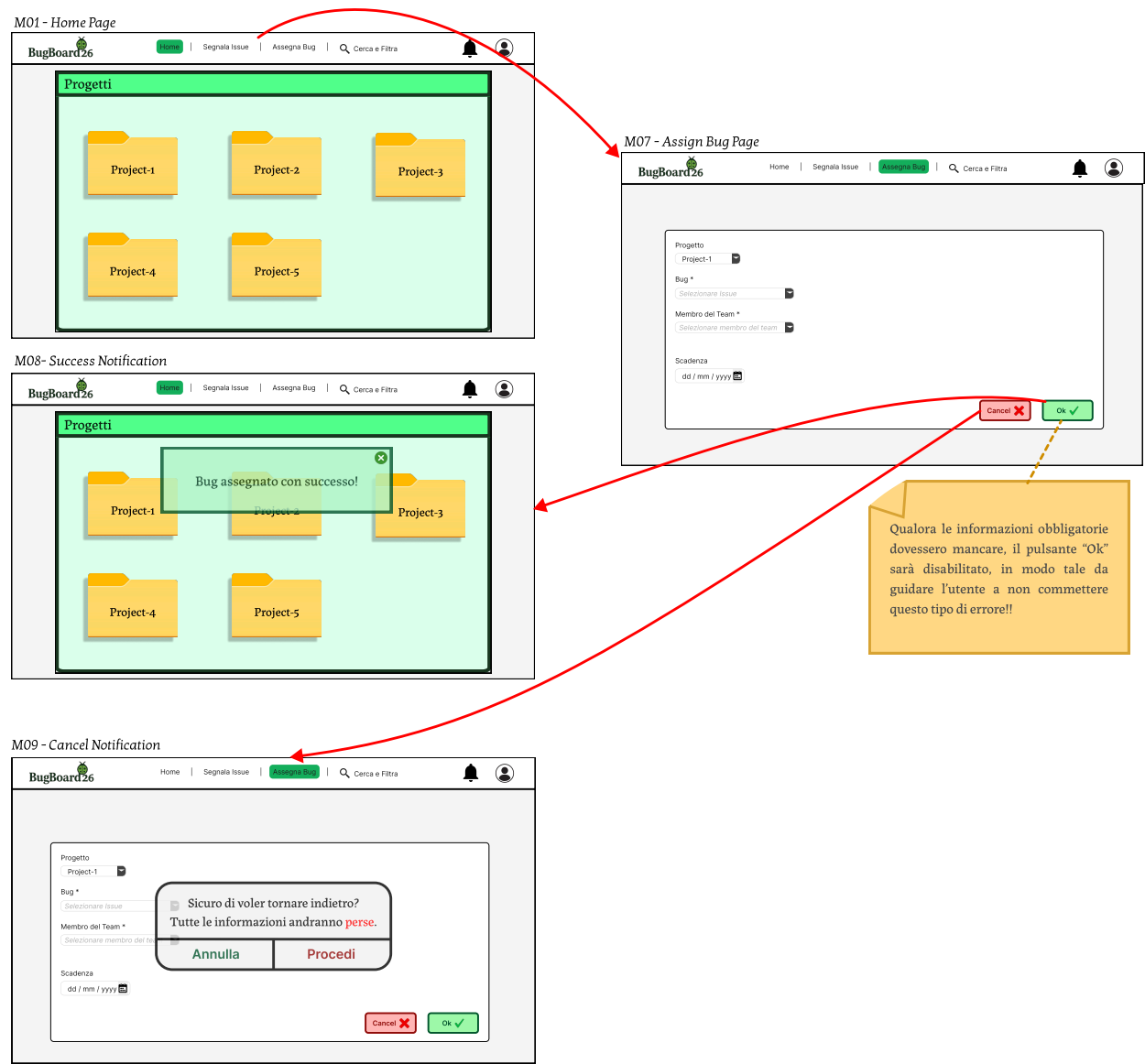


Figura 3: M01, M07-M09

### 3.5 Modello del Dominio del Problema

Al fine di formalizzare le entità del dominio e le loro relazioni concettuali, viene introdotto il *Modello del Dominio del Problema*.

A differenza dei diagrammi delle classi di progettazione, questo modello astrae totalmente dai dettagli tecnologici e implementativi. Si concentra unicamente sui concetti del mondo reale e sui vincoli di business.

Per gestire la complessità e garantire la massima chiarezza espositiva, la modellazione del dominio verrà presentata in maniera modulare e strutturata per Use Case: per ciascun caso d'uso verrà mostrato e descritto il relativo diagramma concettuale delle entità partecipanti.

#### 3.5.1 Segnalare Issue

In questa prima vista concettuale vengono modellate le entità dal punto di vista dell'attore *Utente*, coerentemente con l'esecuzione dello Use Case *Segnalare Issue*.

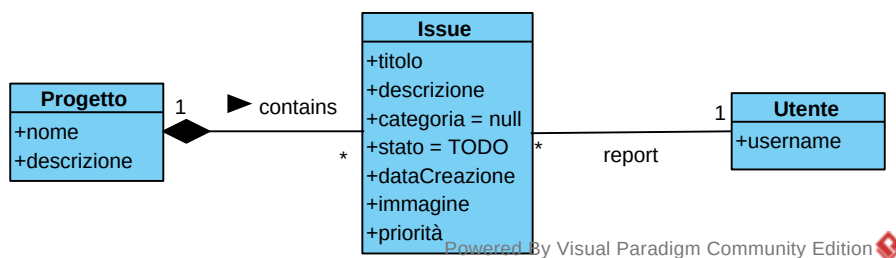


Figura 4: Segnalare Issue

#### 3.5.2 Assegnare Bug

In questa vista vengono modellate le entità dal punto di vista dell'attore *Amministratore*, in accordo con lo Use Case *Assegnare Bug*.

Qui si evidenzia l'estensione dei privilegi dell'Amministratore rispetto all'Utente base. L'Amministratore interagisce con l'entità **Bug** (specializzazione concettuale della generica **Issue**), con responsabilità esclusiva di assegnarne la risoluzione a un membro del team (**Utente**) e di definirne una **scadenza**, qualora necessaria.

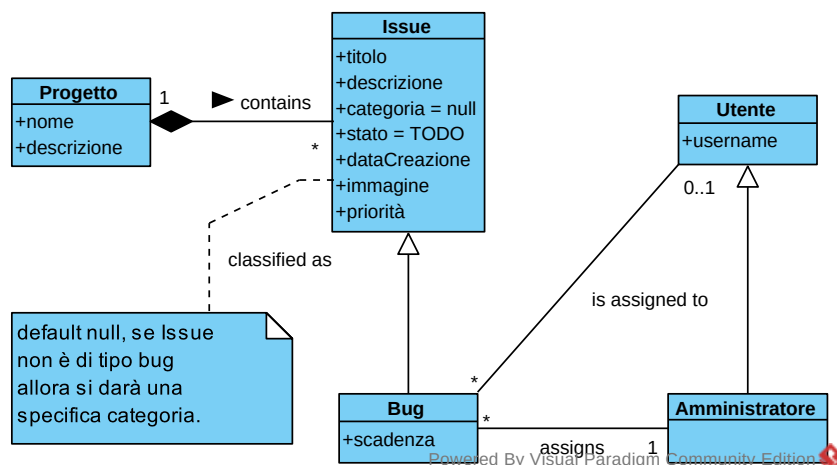


Figura 5: Assegnare Bug

### 3.5.3 Creare Utenza

In questa vista viene modellata l'interazione concettuale per la gestione e la creazione delle utenze all'interno della piattaforma, in conformità con lo Use Case *Creare Utenza*.

L'attore **Amministratore** detiene la responsabilità esclusiva di registrare nuovi utenti all'interno del sistema, definendo le credenziali identificative dell'account e assegnando il relativo livello di privilegio (ruolo di **Utente** base o di **Amministratore**).

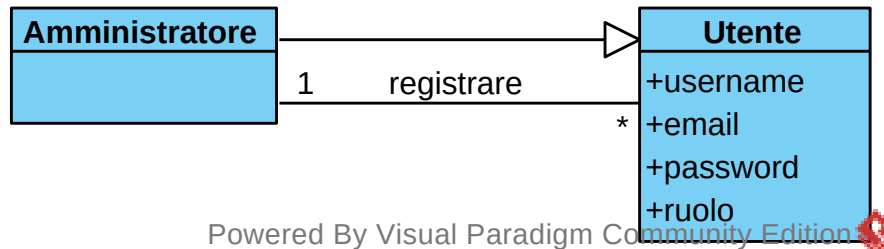


Figura 6: Creare Utenza

### 3.5.4 Effettuare Login

In questa vista viene modellato il processo di verifica dell'identità per l'accesso alla piattaforma, corrispondente allo Use Case *Effettuare Login*.

Prima di poter operare sul sistema, l'**Utente** deve autenticarsi con una e-mail e password. Il superamento di tale verifica si traduce, a livello concettuale, nella creazione di una **SessioneAutenticata**. Certificato in questo modo, l'Utente potrà ora accedere a tutte le funzionalità offerte.

Per garantire la sicurezza applicativa e la protezione dei dati, l'entità prevede l'attributo booleano *scaduta* con valore di default *false*.

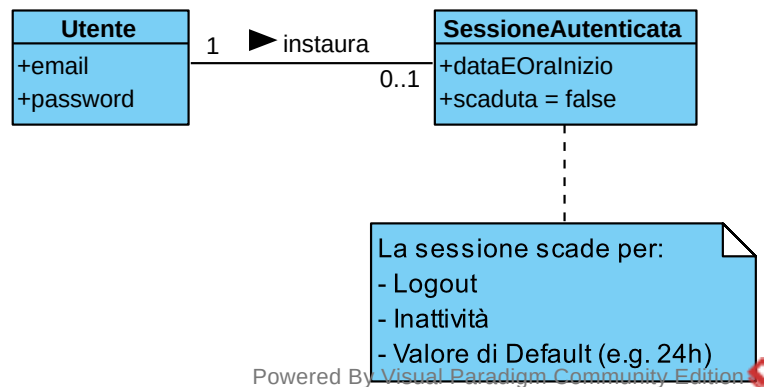


Figura 7: Effettuare Login



### 3.5.5 Consultare Riepilogo Issue

In questa vista concettuale viene modellata l'interazione relativa alla consultazione, ricerca, filtraggio e ordinamento delle segnalazioni, in conformità con lo Use Case *Consultare Riepilogo Issue*.

Per caratterizzare dinamicamente questa interazione di interrogazione senza inquinare le entità di dominio principali, è stata introdotta la classe associativa **Ricerca**. Essa incapsula parametri di filtraggio puramente opzionali. Qualora ciò non siano sufficienti, *testoLibero* permette all'utente di ricercare per *titolo* e *descrizione* di Issue. Infine, ha la facoltà di scegliere l'ordinamento di filtraggio (*ASC*, *DESC*...)

In assenza di criteri, l'attributo **ordinamento** definisce il comportamento di default del sistema, presentando i risultati ordinati storicamente in base alla data di creazione crescente (*CREATED\_ASC*).

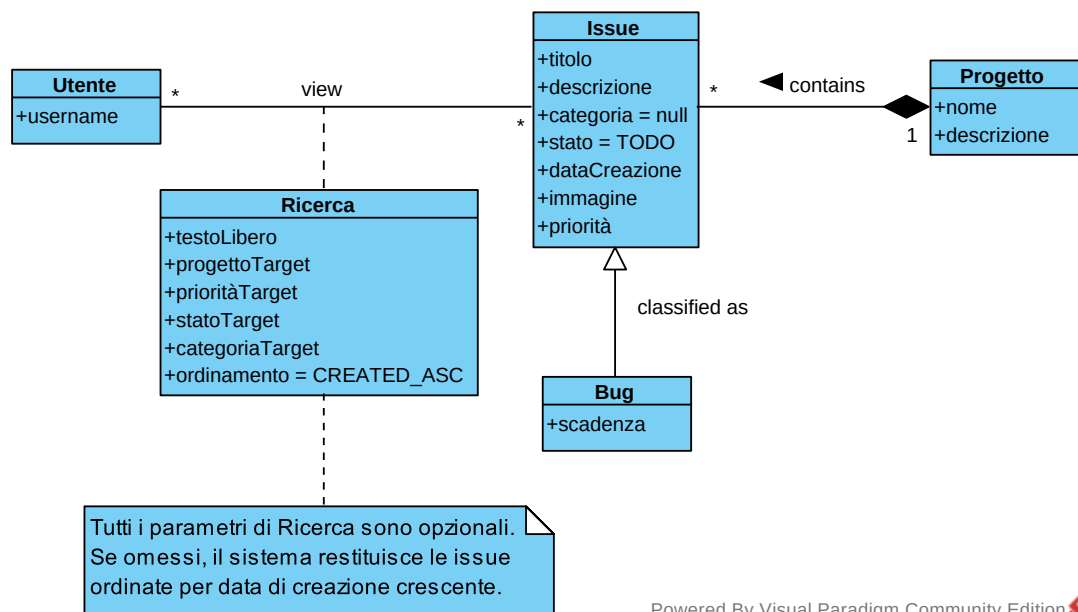


Figura 8: Consultare Riepilogo Issue

### 3.5.6 Visualizzare Bug Assegnati

In questa vista concettuale viene modellata la prospettiva dell'attore **Utente** in merito alla visualizzazione dei bug assegnati.

L'**Utente** visualizza i vari **Bug** di cui è responsabile ed è caratterizzata dalla classe associativa **Notifica**, che avviene nel momento dell'assegnazione da parte dell'**Amministratore**. L'entità **Notifica** incapsula il messaggio di avviso, il timestamp di generazione (**dataEOraInvio**) e lo stato di lettura (**letta**), consentendo all'utente di monitorare in modo puntuale i task assegnati e le relative scadenze.

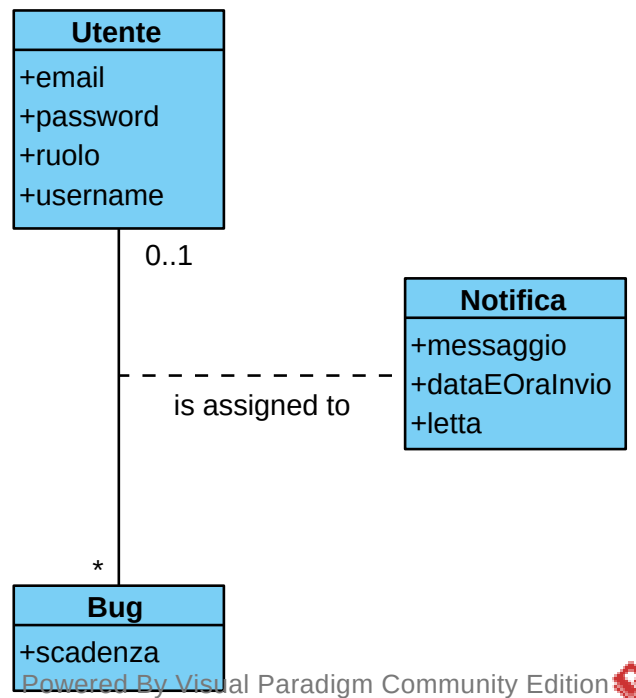


Figura 9: Visualizzare Bug Assegnati

### 3.5.7 Visualizzare Cronologia Bug

In questa vista concettuale viene modellata la prospettiva dell'attore **Utente** relativa alla consultazione del tracciamento delle modifiche, in conformità allo Use Case *Visualizzare Cronologia Bug*.

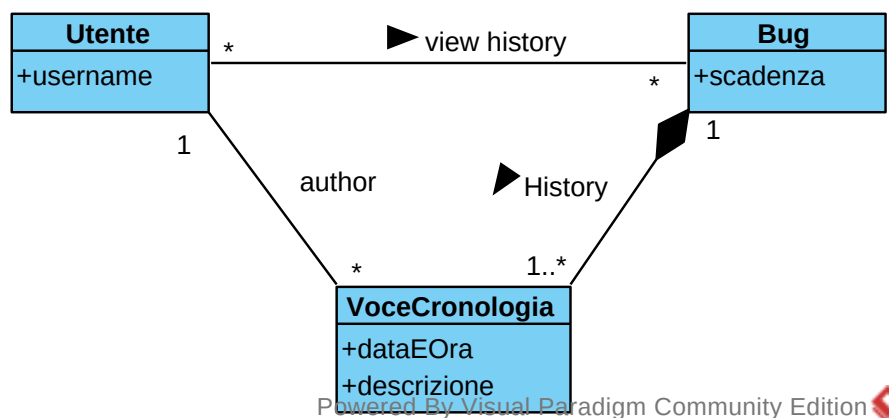


Figura 10: Visualizzare Cronologia Bug

### 3.5.8 Modificare Bug

In questa vista concettuale viene modellata la gestione della modifica delle informazioni di un bug e le relative regole di autorizzazione e controllo accessi, in conformità con lo Use Case *Modificare Bug*.

Il modello formalizza la differenziazione dei privilegi operativi:

- **Utente:** Possiede la facoltà di apportare modifiche (aggiornamento di stato, priorità, descrizione...) esclusivamente ai **Bug** di cui risulta formalmente assegnatario. La relazione ha molteplicità  $0..1 \leftrightarrow *$ : un bug può non essere assegnato ad alcun utente (0) o essere assegnato a un unico utente (1), il quale può modificare tutte le segnalazioni a lui attribuite (\*);
- **Amministratore:** In qualità di attore con privilegi elevati (**Amministratore**  $\succ$  **Utente**), dispone di accesso completo su qualsiasi **Bug**. La relazione ha molteplicità multi-a-molti ( $* \leftrightarrow *$ ): ciascun amministratore può modificare molteplici bug e ogni bug è modificabile da qualsiasi amministratore presente nel sistema.

La vista mantiene soppressa la superclasse **Issue** per garantire la massima essenzialità visiva, concentrando l'attenzione sugli attributi modificabili e sui permessi degli attori.

Si è deciso di offrire una doppia vista per facilitare la visione della differenza nell'utilizzo dello Use Case per ogni attore, ma nella realtà, l'**Amministratore** potrà modificare qualsiasi parametro di Bug.

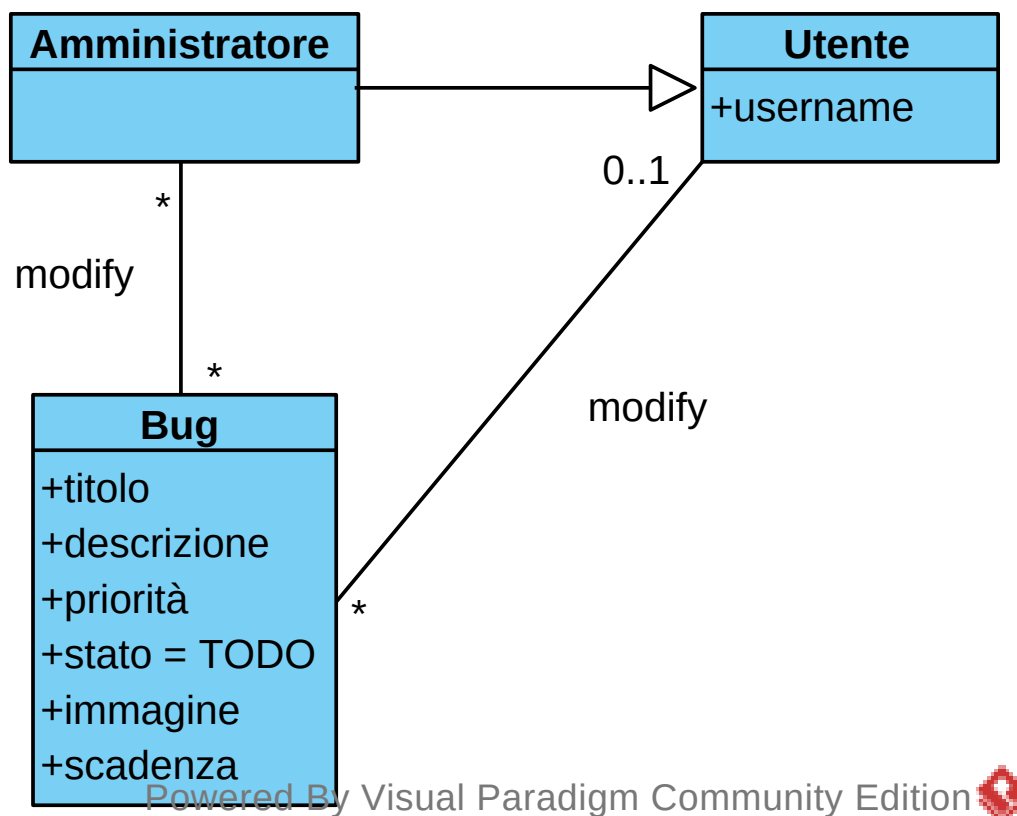


Figura 11: Modificare Bug

## 3.6 Personas

Al fine di identificare più chiaramente il target utenti di cui si è parlato poc'anzi, si è lavorato con lo strumento dei *Personas*. Nelle pagine seguenti sono riportati due esempi, uno per ogni tipologia di utente.

### 3.6.1 Persona 1

**Roberto Esposito**

**BIO**

Con un approccio lungimirante e determinato, Roberto Esposito lavora come Project Manager presso la KoopaTech, in ambito IT. Laureato all'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha intrapreso un percorso professionale che lo ha portato a gestire team e progetti in contesti dinamici e sfidanti. Ora è un leader competente e attento ai dettagli, alla ricerca di nuove tecnologie per rendere più competitiva la sua azienda. Fuori dall'ufficio, è una persona fortemente legata alla famiglia: Roberto, infatti, è felicemente sposato ed è padre di due gemelle, con cui condivide la passione per il cinema.

*"Efficienza è la strategia, innovazione è lo strumento."*

**About**

- 48
- Federico II, Napoli
- Napoli, Italia
- Maschio
- Project Manager
- Sposato

Lungimirante Smargiasso Competitivo

**FAVORITE BRANDS**

- Red Bull
- GitHub
- Udacity
- Napoli

**GOALS**

- Gestire diversi progetti in contemporanea in modo chiaro.
- Mantenere il controllo sugli account e sui permessi utente.
- Migliorare le performance aziendali.

**NEEDS**

- Avere una visione complessiva dello stato dei progetti e delle issue aperte.
- Permettere, in maniera sicura, di mostrare i progetti agli stakeholder.
- Monitorare le performance aziendali.

**INTERESTS**

- Sport: gli piace organizzare partite di calcio con i suoi vecchi compagni.
- Cinema: trova affascinanti i film dell'orrore e i racconti d'autore.
- Famiglia: ritiene importante curare i rapporti all'interno della sua famiglia.

**PAIN POINTS**

- Mancanza di tracciabilità nelle modifiche effettuate dagli sviluppatori.
- Tempi di attesa proibitivi per operazioni semplici.
- Piattaforme con una curva di apprendimento troppo ripida.

Figura 12: Roberto Esposito, Admin

## 3.6.2 Persona 2



*"Il codice è classe,  
ogni bug è una lezione."*

## Francesco Sarto

**BIO**

Francesco Sarto è un giovane sviluppatore appena uscito dall'università con una laurea in Informatica. Appassionato di tecnologia fin da ragazzo, ha iniziato a programmare a 14 anni, creando piccoli progetti personali. Attualmente lavora come junior developer in una startup dove si occupa principalmente di sviluppo back-end con C++ e Java. È sempre alla ricerca di nuove sfide per migliorare le sue competenze e ama partecipare a hackathon e meetup locali. Preferisce lavorare in team e valorizza il feedback dei colleghi più esperti. Nel tempo libero contribuisce a progetti open source, ma è anche un appassionato di videogiochi, tant'è che frequenta fiere a tema, come il Milan Games Week.

### ABOUT

- 22
- Milano, Italia
- Junior Developer
- Bocconi, Milano
- Maschio
- Single
- Motivato
- Impulsivo
- Empatico

FAVORITE BRANDS





### GOALS

- Collaborare con il team tramite commenti.
- Monitorare lo stato delle issue assegnate in modo chiaro.
- Contribuire attivamente a progetti.

### INTERESTS

- Gaming: appassionato di videogiochi platform e rogue-like.
- UI/UX design: non esperto, ma molto curioso in materia.
- Networking: partecipa regolarmente a meetup tech e conferenze.

### NEEDS

- Disponibilità di chat integrata per fornire suggerimenti o richiedere chiarimenti.
- Ricevere notifiche sugli aggiornamenti delle issue assegnate.
- Interfaccia semplice e pronta all'uso.

### PAIN POINTS

- Difficoltà nel filtrare e cercare le informazioni che ritiene rilevanti.
- Mancanza di shortcut per ottimizzare processi di routine.
- Strumenti che non garantiscono una comunicazione efficace con i Senior dev.

Figura 13: Francesco Sarto, Developer

### 3.7 Requisiti non funzionali e di dominio

1. **Accesso concorrente:** il sistema deve supportare l'accesso concorrente da parte di almeno 20 utenti senza degrado significativo delle prestazioni.
2. **Architettura distribuita:** il sistema deve seguire le regole di un *sistema distribuito*, comprendente:
  - utilizzo del multithreading;
  - indipendenza tra back-end e front-end;
  - utilizzo di un database per garantire la persistenza dei dati;
  - accessibilità tramite rete Internet;
  - tolleranza ai guasti.
3. **Best practice:** il codice dovrà seguire standard di buona pratica (es. naming convention, documentazione inline, testing unitario);
4. **Conformità al GDPR:** il sistema deve rispettare i principi stabiliti dal *Regolamento (UE) 2016/679*, garantendo la tutela dei dati personali degli utenti. In particolare:
  - raccolta e trattamento dei dati personali solo previo consenso esplicito dell'utente;
  - diritto alla modifica e cancellazione dei propri dati;
  - protezione dei dati tramite tecniche di cifratura e controllo degli accessi;
  - conservazione dei dati limitata al tempo strettamente necessario per le finalità dichiarate.
5. **Programmazione ad oggetti:** il sistema deve essere sviluppato utilizzando un linguaggio OO.
6. **Riservatezza:** il sistema deve garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni mediante meccanismi di autenticazione e autorizzazione.
7. **Astrazione e Riuso:** in fase di progettazione è richiesto tassativamente di astrarre il design per favorire il riutilizzo del codice e la futura implementazione di altre funzionalità.
8. **Sicurezza applicativa:** il sistema deve essere protetto contro i principali attacchi informatici, come *Cross-Site Scripting (XSS)*, *Cross-Site Request Forgery (CSRF)* e *SQL Injection*, adottando linee guida e controlli previsti dagli standard OWASP.
9. **Sicurezza delle comunicazioni:** tutte le comunicazioni tra client e server devono avvenire tramite API REST, cifrando le informazioni sensibili.
10. **Standard ISO/IEC 25010:** il sistema deve rispettare le linee guida definite dallo standard per la qualità del software.
11. **Tecnologie:** il sistema deve essere sviluppato con tecnologie standard e manutenibili, con la possibilità di effettuare test unitari.
12. **Usabilità e accessibilità:** l'interfaccia utente deve essere intuitiva e reattiva. Le principali operazioni (creazione di issue, commento, filtraggio) devono poter essere eseguite in un numero massimo di tre interazioni da parte dell'utente.

### 3.8 Assunzioni e dipendenze

Lo sviluppo e il corretto funzionamento del sistema dipendono dalle seguenti condizioni:

- disponibilità di una connessione di rete stabile per la comunicazione tra Front-end e Back-end.
- presenza di un server per la persistenza dei dati gestito dal Back-end.
- utilizzo obbligatorio di tool di CASE (es. Visual Paradigm) per la stesura della progettazione;
- utilizzo di un sistema di versioning (es. repository GitHub) per tracciare lo sviluppo e gli artefatti prodotti.
- utilizzo di un sistema operativo compatibile con la piattaforma scelta;
- eventuale integrazione con servizi esterni (es. email o notifiche push) avverrà tramite API documentate e sicure.